

وثيقة مواصفات المتطلبات البرمجية
Software Requirements Specification (SRS)

نظام إدارة المستندات
Document Management System (DMS)

إعداد : سحر جوار

فهرس المحتويات

1. المقدمة (Introduction)	3
2. الوصف العام (Overall Description)	3
3. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)	5
4. حالات الاستخدام (Use Cases)	8
5. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)	15
6. وقاموس البيانات (ERD) نموذج قاعدة البيانات	16
7. مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)	22
8. دورة حياة المستند (Document Life Cycle)	23
9. الواجهات الخارجية (External Interfaces)	24
10. معايير القبول (Acceptance Criteria)	24
11. خارج النطاق (Out of Scope)	25
12. قائمة المصطلحات (Glossary)	25
13. Business rules	26

1. المقدمة (Introduction)

1.1 الغرض من الوثيقة (Purpose)

الخاصة بمشروع "نظام (Software Requirements Specification) تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد مواصفات المتطلبات البرمجية بشكل دقيق وكامل، بما يمكن فريق التطوير من تنفيذ النظام دون لبس، ويمكن جهة الإسناد من مراجعة النطاق "DMS – إدارة المستندات والموافقة عليه قبل بدء التنفيذ. تُعدّ هذه الوثيقة مرجعاً معتمداً طوال دورة حياة المشروع، وتُستخدم كأساس للتصميم والتطوير والاختبار والقبول النهائي

1.2 (Scope) نطاق المشروع

حلاً برمجياً متوسط الحجم لتنظيم المستندات الرسمية داخل المؤسسة، بما يشمل رفع الملفات وتصنيفها (DMS) يُقدّم نظام إدارة المستندات إضافة إلى سير عمل مبسّط، (RBAC) ووسمها والبحث عنها، وإدارة إصداراتها، وضبط صلاحيات الوصول إليها عبر نموذج أوار ثابت REST وواجهة خلفية React.js لا تعتمد المستندات وسجل تدقيق شامل للعمليات. يُبنى النظام كتطبيق ويب مكوّن من واجهة أمامية بتقنية ECM المتقدمة (ECM) لا يشمل نطاق المشروع خصائص أنظمة إدارة المحتوى المؤسسي. MySQL مع قاعدة بيانات، NESTJS بتقنية API "وقد حُدّد ذلك بوضوح في قسم "خارج النطاق

1.3 التعريفات والاختصارات والمصطلحات

، في " (Glossary) ترد التعريفات التفصيلية لجميع المصطلحات والاختصارات الواردة في هذه الوثيقة ضمن قسم "قائمة المصطلحات

DMS، RBAC، REST API، Soft Delete، Workflow، Retention Policy.

1.5 نظرة عامة على الوثيقة

تُنظَّم الوثيقة على النحو التالي: يقدِّم القسم الثاني وصفاً عاماً للنظام والمستخدمين المستهدفين والقيود العامة. يتناول القسم الثالث المتطلبات الوظيفية التفصيلية مرقّمة حسب كل وحدة. يعرض القسم الرابع حالات الاستخدام الكاملة. يستعرض القسم الخامس المتطلبات غير وقاموس البيانات. يعرض القسم السابع مخطط حالات الاستخدام. يشرح القسم (ERD) الوظيفية. يقدِّم القسم السادس نموذج قاعدة البيانات الثامن دورة حياة المستند. يوضّح القسم التاسع الواجهات الخارجية. يحدّد القسم العاشر معايير القبول. يستعرض القسم الحادي عشر ما هو خارج نطاق المشروع، وأخيراً يقدِّم القسم الثاني عشر قائمة المصطلحات.

2. الوصف العام (Overall Description)

2.1 منظور المنتج (Product Perspective)

هو منتج جديد ومستقل، يُطوّر خصيصاً لتلبية حاجة المؤسسة إلى تنظيم مستنداتها الرقمية بطريقة منهجية، ويحل محل الاعتماد DMS نظام على مجلدات مشتركة غير منظمّة أو أنظمة بريد الإلكتروني لتبادل الملفات. يتكوّن النظام من ثلاث طبقات رئيسية: واجهة مستخدم مبنية بـ MySQL وقاعدة بيانات، Nestjs مبنية بـ REST API وطبقة خدمات، React.js

2.2 ملخص وظائف المنتج (Product Functions Summary)

- المصادقة وإدارة الجلسات- تسجيل الدخول/الخروج، استعادة كلمة المرور وتغييرها
- لوحة تحكم مخصصة لكل دور من الأدوار الثلاثة
- RBAC. إدارة المستخدمين والأدوار وفق نموذج
- إدارة المجلدات الهرمية والتصنيفات والوسوم
- إدارة كاملة للمستندات :رفع، تنزيل، معاينة، تعديل، حذف واستعادة، نقل

- إدارة المرفقات المرتبطة بالمستند الرئيسي
- لكل مستند (Version Control) التحكم بالإصدارات
- بحث متعدد المعايير عن المستندات
- سير عمل مبسط لتقديم المستندات واعتمادها أو رفضها
- لأغراض التدقيق (Activity Log) سجل نشاطات شامل
- سياسات احتفاظ بسيطة مرتبطة بتصنيفات المستندات

2.3 المستخدمين وخصائصهم (User Classes and Characteristics)

الدور	الوصف	أبرز الصلاحيات
Admin (مدير النظام)	المسؤول الأعلى عن إدارة النظام والمستخدمين والإعدادات العامة	إدارة المستخدمين والأدوار، إدارة التصنيفات وسياسات الاحتفاظ، الوصول الكامل لسجل النشاطات، إضافة إلى جميع صلاحيات إدارة المستندات
Manager (مدير القسم)	مسؤول عن متابعة مستندات قسمه واعتماد ما يُقدَّم إليه من الموظفين	إدارة مجلدات القسم، اعتماد أو رفض المستندات المقدَّمة، عرض سجل نشاطات القسم، إضافة إلى صلاحيات إدارة المستندات ضمن قسمه
Employee (موظف)	مستخدم أساسي يرفع مستنداته الخاصة ويديرها ضمن نطاق صلاحياته	رفع المستندات وتعديلها وتنظيمها، تقديمها للاعتماد، البحث والمعاينة والتنزيل ضمن نطاق صلاحياته

2.4 القيود العامة (General Constraints)

- فقط REST API وتوفير الخدمات عبر Nestjs يجب تطوير الواجهة الخلفية باستخدام
- (Decoupled Architecture) بمعزل عن الواجهة الخلفية React.js يجب تطوير الواجهة الأمامية باستخدام
- كقاعدة بيانات وحيدة للنظام MySQL تُستخدم
- يجب أن يكون النظام قابلاً للتنفيذ الكامل خلال شهرين بواسطة مطوّر واحد، وهو ما يفرض تبسيط النطاق الوظيفي والابتعاد عن أي تعقيد غير ضروري
- المتقدمة، كما هو مفصّل في قسم خارج النطاق (ECM) لا يشمل النظام أي خصائص من فئة إدارة المحتوى المؤسسي

3. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

مصنّعة حسب كل وحدة وظيفية، بما يضمن تغطية كاملة، (وما يليها FR-01) يستعرض هذا القسم المتطلبات الوظيفية للنظام مرقّمة تسلسلياً لجميع الميزات المحدّدة في نطاق المشروع

3.1 المصادقة وإدارة الجلسات (Authentication)

الرقم	وصف المتطلب
FR-01	يجب أن يسمح النظام للمستخدم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور
FR-02	يجب أن يتحقق النظام من صحة بيانات الاعتماد قبل منح صلاحية الدخول
FR-03	يجب أن يسمح النظام للمستخدم المسجّل بتسجيل الخروج وإنهاء الجلسة الحالية

الرقم	وصف المتطلب
FR-04	يجب أن يوفر النظام آلية 'نسيت كلمة المرور' لإرسال رابط إعادة تعيين إلى البريد الإلكتروني المسجل.
FR-05	يجب أن يسمح النظام للمستخدم بتغيير كلمة المرور الخاصة به بعد التحقق من كلمة المرور الحالية.
FR-06	(Inactive). يجب أن يمنع النظام تسجيل الدخول للحسابات الموقوفة.
FR-07	(Session Timeout). يجب أن يقلل النظام الجلسة تلقائياً بعد فترة خمول محددة.

3.2 لوحة التحكم (Dashboard)

الرقم	وصف المتطلب
FR-08	. عدد المستخدمين النشطين وعدد المستندات الكلي (Admin) يجب أن يعرض النظام للمدير العام.
FR-09	يجب أن يعرض النظام للمدير العام آخر العمليات المسجلة في سجل النشاطات.
FR-10	يجب أن يعرض النظام للمدير العام حجم التخزين المستخدم إجمالياً على مستوى النظام.
FR-11	. عدد وقائمة مستندات قسمه (Manager) يجب أن يعرض النظام لمدير القسم.
FR-12	يجب أن يعرض النظام لمدير القسم قائمة المستندات المنتظرة للموافقة ضمن قسمه.
FR-13	. قائمة مستنداته الخاصة وآخر الملفات التي تعامل معها (Employee) يجب أن يعرض النظام للموظف.
FR-14	يجب أن يعرض النظام للموظف مساحة التخزين المستخدمة من حصته المخصصة.
FR-15	يجب أن تُحدَّث بيانات لوحة التحكم بشكل مباشر عند كل طلب عرض دون الحاجة لتدخل يدوي.

3.3 إدارة المستخدمين (User Management)

الرقم	وصف المتطلب
FR-16	يجب أن يسمح النظام للمدير العام فقط بإضافة مستخدم جديد وتحديد القسم والدور الخاص به.
FR-17	يجب أن يسمح النظام للمدير العام بتعديل بيانات أي مستخدم موجود.
FR-18	يجب أن يسمح النظام للمدير العام بحذف مستخدم من النظام.
FR-19	يجب أن يسمح النظام للمدير العام بتفعيل أو إيقاف حساب أي مستخدم.
FR-20	. المرتبط بالمستخدم (Role) يجب أن يسمح النظام للمدير العام بتعيين أو تغيير الدور.
FR-21	. من الوصول إلى شاشات إدارة المستخدمين Admin يجب أن يمنع النظام أي مستخدم من غير.

3.4 إدارة الأدوار والصلاحيات (Role Management)

الرقم	وصف المتطلب
FR-22	. Admin، Manager، Employee: يجب أن يوفر النظام ثلاثة أدوار ثابتة.
FR-23	(RBAC). يجب أن يربط النظام كل صلاحية وظيفية بدور محدد وفق نموذج التحكم بالوصول القائم على الأدوار.
FR-24	REST API. يجب أن يمنع النظام تنفيذ أي إجراء لا يملك المستخدم صلاحيته حتى عبر الوصول المباشر لواجهة.

3.5 إدارة المجلدات (Folder Management)

الرقم	وصف المتطلب
FR-25	يجب أن يسمح النظام بإنشاء مجلد جديد مرتبط بقسم محدد
FR-26	(Nested Folders) يجب أن يسمح النظام بإنشاء مجلدات فرعية متداخلة داخل مجلد رئيسي
FR-27	يجب أن يسمح النظام بتعديل اسم المجلد أو موقعه
FR-28	يجب أن يسمح النظام بحذف مجلد فارغ أو يحتوي على مستندات بعد تأكيد المستخدم
FR-29	يجب أن يسمح النظام بنقل مستند واحد أو أكثر بين المجلدات
FR-30	يجب أن يعرض النظام شجرة المجلدات بشكل هرمي واضح في واجهة المستخدم

3.6 إدارة التصنيفات (Category Management)

الرقم	وصف المتطلب
FR-31	يجب أن يسمح النظام للمدير العام بإضافة تصنيف جديد للمستندات
FR-32	يجب أن يسمح النظام بتعديل أو حذف تصنيف موجود
FR-33	يجب أن يفرض النظام ربط كل مستند بتصنيف واحد فقط عند الرفع

3.7 إدارة الوسوم (Tags Management)

الرقم	وصف المتطلب
FR-34	يجب أن يسمح النظام بإضافة وسم جديد أو اختيار وسم موجود مسبقاً عند رفع أو تعديل مستند
FR-35	يجب أن يسمح النظام بربط أكثر من وسم واحد بالمستند نفسه
FR-36	يجب أن يسمح النظام بحذف وسم من مستند دون التأثير على المستندات الأخرى المرتبطة به
FR-37	يجب أن تكون الوسوم قابلة للاستخدام كمعيار بحث مستقل

3.8 إدارة المستندات (Document Management)

الرقم	وصف المتطلب
FR-38	يجب أن يسمح النظام برفع مستند جديد وربطه بمجلد وتصنيف ومالك
FR-39	يجب أن يسمح النظام بتنزيل نسخة المستند الحالية
FR-40	والصور دون الحاجة للتنزيل PDF يجب أن يوفر النظام معاينة مباشرة لملفات
FR-41	يجب أن يسمح النظام بتعديل البيانات الوصفية للمستند (الاسم، الوصف، التصنيف، الوسوم)
FR-42	ونقله إلى سلة المحذوفات (Soft Delete) يجب أن يسمح النظام بحذف مستند بشكل منطقي
FR-43	يجب أن يسمح النظام باستعادة مستند من سلة المحذوفات خلال المدة المسموحة
FR-44	فقط Admin أو Manager يجب أن يسمح النظام بحذف المستند نهائياً من سلة المحذوفات بصلاحيته
FR-45	يجب أن يسمح النظام بنقل مستند من مجلد إلى آخر
FR-46	يجب أن يمنع النظام رفع ملفات بامتدادات أو أحجام غير مسموح بها وفق سياسة النظام

3.9 المرفقات (Document Attachments)

الرقم	وصف المتطلب
FR-47	يجب أن يسمح النظام بإضافة أكثر من مرفق واحد للمستند الرئيسي
FR-48	يجب أن يسمح النظام بحذف مرفق مرتبط بمستند دون التأثير على الملف الرئيسي
FR-49	يجب أن يسمح النظام بتنزيل أي مرفق بشكل مستقل
FR-50	(والصور PDF) يجب أن يوفر النظام معاينة للمرفقات المدعومة
FR-51	يجب أن يعرض النظام قائمة كاملة بجميع المرفقات المرتبطة بكل مستند

3.10 إدارة الإصدارات (Version Control)

الرقم	وصف المتطلب
FR-52	يجب أن ينشئ النظام إصداراً جديداً تلقائياً عند كل تعديل على ملف المستند
FR-53	يجب أن يسمح النظام بعرض قائمة كاملة بجميع إصدارات المستند مرتبة زمنياً
FR-54	يجب أن يسمح النظام بتنزيل أي إصدار سابق من المستند
FR-55	(Rollback) يجب أن يسمح النظام بالرجوع إلى إصدار سابق وجعله الإصدار الحالي
FR-56	يجب أن يسجل النظام اسم المستخدم وتاريخ إنشاء كل إصدار

3.11 البحث (Search)

الرقم	وصف المتطلب
FR-57	يجب أن يسمح النظام بالبحث عن المستندات باسم المستند
FR-58	يجب أن يسمح النظام بالبحث عن المستندات حسب التصنيف
FR-59	يجب أن يسمح النظام بالبحث عن المستندات حسب الوسوم
FR-60	يجب أن يسمح النظام بالبحث عن المستندات حسب المجلد
FR-61	يجب أن يسمح النظام بالبحث عن المستندات حسب المالك
FR-62	يجب أن يسمح النظام بالبحث عن المستندات حسب تاريخ الرفع أو فترة زمنية محددة
FR-63	يجب أن يسمح النظام بدمج أكثر من معيار بحث واحد في الاستعلام نفسه

3.12 سير عمل الاعتماد (Workflow)

الرقم	وصف المتطلب
FR-64	يجب أن يسمح النظام للموظف بتقديم مستند لطلب الاعتماد
FR-65	يجب أن يعرض النظام للمدير المسؤول قائمة المستندات بانتظار الاعتماد ضمن قسمه
FR-66	يجب أن يسمح النظام للمدير باعتماد المستند أو رفضه مع إمكانية إضافة ملاحظة
FR-67	عند الاعتماد (Published) يجب أن يغيّر النظام حالة المستند إلى 'منشور'

الرقم	وصف المتطلب
FR-68	يجب أن يسمح النظام للموظف بإعادة تقديم المستند بعد التعديل في حال الرفض
FR-69	يجب أن يرسل النظام إشعاراً للموظف عند تغيير حالة مستنده

3.13 سجل النشاطات (Activity Log)

الرقم	وصف المتطلب
FR-70	يجب أن يسجل النظام كل عملية تسجيل دخول وخروج مع بيانات المستخدم والوقت
FR-71	يجب أن يسجل النظام كل عملية رفع أو تنزيل لمستند أو مرفق
FR-72	يجب أن يسجل النظام كل عملية تعديل أو حذف أو استعادة لمستند
FR-73	يجب أن يسجل النظام كل عملية إنشاء أو حذف مجلد
FR-74	يجب أن يسجل النظام كل عملية إضافة أو حذف مرفق
FR-75	بعرض سجل النشاطات ضمن نطاق صلاحياتهم Admin وManager يجب أن يسمح النظام لصلاحيته

3.14 سياسات الاحتفاظ بالمستندات (Retention Policies)

الرقم	وصف المتطلب
FR-76	يجب أن يسمح النظام للمدير العام بتحديد مدة احتفاظ لكل تصنيف مستندات
FR-77	لتصنيفات معينة (Permanent) يجب أن يسمح النظام بتعريف سياسة احتفاظ دائمة
FR-78	يجب أن يعرض النظام تنبيهاً عند اقتراب أو انتهاء مدة الاحتفاظ بمستند معين

4. حالات الاستخدام (Use Cases)

والشروط المسبقة والتدفق الرئيسي والتدفقات (Actor) يقدم هذا القسم حالات الاستخدام التفصيلية لجميع وظائف النظام، موضحاً الفاعل البديلة والحالة اللاحقة لكل حالة استخدام

تسجيل الدخول — UC-01

الفاعل (Actor)	Admin / Manager / Employee
الوصف	يسمح للمستخدم بالدخول إلى النظام باستخدام بريده الإلكتروني وكلمة المرور
الشروط المسبقة	يملك المستخدم حساباً مفعلاً في النظام
التدفق الرئيسي	يفتح المستخدم صفحة تسجيل الدخول يُدخل المستخدم البريد الإلكتروني وكلمة المرور يتحقق النظام من صحة البيانات ويوجه المستخدم إلى لوحة التحكم الخاصة بدوره (Token) يُصدر النظام رمز جلسة
التدفق البديل	إذا كانت البيانات خاطئة، يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة الإدخال إذا كان الحساب موقوفاً، يمنع النظام الدخول ويعرض رسالة توضيحية

الحالة اللاحقة (Postconditions)	يتم إنشاء جلسة نشطة للمستخدم وتوجيهه إلى لوحة التحكم
------------------------------------	--

تسجيل الخروج — UC-02

Admin / Manager / Employee	(Actor) الفاعل
يسمح للمستخدم بإنهاء جلسته الحالية بأمان	الوصف
المستخدم مسجل الدخول حالياً	الشروط المسبقة
يضغط المستخدم على زر تسجيل الخروج (Token). يقوم النظام بإلغاء رمز الجلسة يُعاد توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفق البديل
يتم إنهاء الجلسة بشكل كامل ولا يمكن استخدام الرمز السابق	الحالة اللاحقة (Postconditions)

استعادة كلمة المرور — UC-03

Admin / Manager / Employee	(Actor) الفاعل
يسمح للمستخدم الذي نسي كلمة مروره بإعادة تعيينها عبر بريده الإلكتروني	الوصف
• يمتلك المستخدم بريدًا إلكترونيًا مسجلًا في النظام	الشروط المسبقة
• 'يضغط المستخدم على 'نسيت كلمة المرور • يُدخل بريده الإلكتروني • يرسل النظام رابط إعادة التعيين إلى البريد الإلكتروني • يضغط المستخدم على الرابط ويُدخل كلمة مرور جديدة • يحفظ النظام كلمة المرور الجديدة بعد تشفيرها	التدفق الرئيسي
• إذا كان البريد غير مسجل، يعرض النظام رسالة عامة دون كشف وجود الحساب من عدمه	التدفق البديل
• يتم تحديث كلمة المرور ويمكن للمستخدم الدخول بها	الحالة اللاحقة (Postconditions)

تغيير كلمة المرور — UC-04

Admin / Manager / Employee	(Actor) الفاعل
يسمح للمستخدم المسجل بتغيير كلمة مروره الحالية	الوصف
• المستخدم مسجل الدخول	الشروط المسبقة
• يفتح المستخدم صفحة الإعدادات • يُدخل كلمة المرور الحالية والجديدة • يتحقق النظام من صحة كلمة المرور الحالية • يحفظ النظام كلمة المرور الجديدة	التدفق الرئيسي

• إذا كانت كلمة المرور الحالية خاطئة، يعرض النظام رسالة خطأ	التدفق البديل
• يتم تحديث كلمة المرور بنجاح	الحالة اللاحقة (Postconditions)

عرض لوحة التحكم — UC-05

Admin / Manager / Employee	(Actor) الفاعل
يعرض النظام مؤشرات ومعلومات مخصصة حسب دور المستخدم فور تسجيل الدخول	الوصف
• المستخدم مسجل الدخول	الشروط المسبقة
• يدخل المستخدم إلى الصفحة الرئيسية • يحدد النظام دور المستخدم • يعرض النظام البيانات والمؤشرات الخاصة بذلك الدور	التدفق الرئيسي
• لا يوجد	التدفق البديل
• يشاهد المستخدم لوحة تحكم مطابقة لصلاحياته	الحالة اللاحقة (Postconditions)

إضافة مستخدم جديد — UC-06

Admin	(Actor) الفاعل
يسمح للمدير العام بإنشاء حساب مستخدم جديد وتحديد قسمه ودوره	الوصف
• Admin. المستخدم الحالي يملك دور	الشروط المسبقة
• شاشة إدارة المستخدمين Admin يفتح • 'يضغط' إضافة مستخدم • يُدخل البيانات (الاسم، البريد، القسم، الدور) • يحفظ النظام الحساب الجديد ويرسل بيانات الدخول	التدفق الرئيسي
• إذا كان البريد الإلكتروني مستخدماً مسبقاً، يعرض النظام رسالة خطأ	التدفق البديل
• يُضاف المستخدم الجديد إلى النظام بحالة نشطة	الحالة اللاحقة (Postconditions)

تعديل / حذف مستخدم — UC-07

Admin	(Actor) الفاعل
يسمح للمدير العام بتحديث بيانات مستخدم أو حذفه من النظام	الوصف
• Admin. المستخدم الحالي يملك دور • المستخدم المستهدف موجود في النظام	الشروط المسبقة
• ملف المستخدم Admin يفتح • 'يعدل' البيانات المطلوبة أو 'يضغط' حذف • يؤكد النظام العملية ويحفظ التغييرات	التدفق الرئيسي

التدفق البديل	• إذا كان للمستخدم مستندات مرتبطة به، يعرض النظام تنبيهاً قبل الحذف
الحالة اللاحقة (Postconditions)	• تُحدَّث بيانات المستخدم أو يُحذف من النظام

تفعيل /إيقاف حساب وتعيين دور — UC-08

Admin	(Actor) الفاعل
يُسمح للمدير العام بتغيير حالة تفعيل الحساب أو الدور المرتبط به	الوصف
• Admin. المستخدم الحالي يملك دور	الشروط المسبقة
• ملف المستخدم Admin يفتح • يبدّل حالة التفعيل أو يختار دوراً جديداً • يحفظ النظام التغيير فوراً	التدفق الرئيسي
• لا يوجد	التدفق البديل
• تُطبّق حالة التفعيل أو الدور الجديد على صلاحيات المستخدم مباشرة	الحالة اللاحقة (Postconditions)

إنشاء مجلد — UC-09

Admin / Manager	(Actor) الفاعل
يُسمح بإنشاء مجلد جديد رئيسي أو فرعي لتنظيم المستندات	الوصف
• المستخدم يملك صلاحية إدارة المجلدات	الشروط المسبقة
• يفتح المستخدم شجرة المجلدات • يضغط 'مجلد جديد' ويحدد الموقع (رئيسي أو داخل مجلد آخر) • يُدخل اسم المجلد ويحفظ	التدفق الرئيسي
• إذا كان الاسم مكرراً داخل نفس المستوى، يعرض النظام رسالة خطأ	التدفق البديل
• يظهر المجلد الجديد ضمن شجرة المجلدات	الحالة اللاحقة (Postconditions)

تعديل /حذف مجلد — UC-10

Admin / Manager	(Actor) الفاعل
يُسمح بتعديل اسم المجلد أو حذفه	الوصف
• المجلد موجود مسبقاً	الشروط المسبقة
• يختار المستخدم المجلد • 'يعدل الاسم أو يضغط 'حذف' • يؤكد النظام العملية	التدفق الرئيسي
• إذا كان المجلد يحتوي مستندات أو مجلدات فرعية، يطلب النظام تأكيداً إضافياً قبل الحذف	التدفق البديل

الحالة اللاحقة (Postconditions)	تُحدَّث بيانات المجلد أو يُحذف مع محتوياته وفق التأكيد
------------------------------------	--

رفع مستند — UC-11

Admin / Manager / Employee	الفاعل (Actor)
يسمح للمستخدم برفع ملف جديد وربطه بمجلد وتصنيف ووسوم	الوصف
المستخدم مسجل الدخول ويملك صلاحية الرفع	الشروط المسبقة
- يفتح المستخدم المجلد المطلوب - يضغط 'رفع مستند' ويختار الملف من جهازه - يُدخل الاسم والوصف والتصنيف والوسوم - وينشئ الإصدار الأول تلقائياً Laravel Storage يحفظ النظام الملف عبر	التدفق الرئيسي
إذا كان الملف يتجاوز الحجم المسموح أو بامتداد غير مدعوم، يرفض النظام الرفع ويعرض رسالة خطأ	التدفق البديل
ويُسجَل في سجل النشاطات Draft يُضاف المستند إلى المجلد بحالة	الحالة اللاحقة (Postconditions)

تنزيل / معاينة مستند — UC-12

Admin / Manager / Employee	الفاعل (Actor)
يسمح بعرض أو تنزيل نسخة المستند الحالية	الوصف
يملك المستخدم صلاحية الوصول إلى المستند	الشروط المسبقة
- يفتح المستخدم بيانات المستند - أو 'تنزيل' (أو صورة PDF) يضغط 'معاينة' لعرض الملف مباشرة	التدفق الرئيسي
إذا كانت صيغة الملف غير مدعومة للمعاينة، يعرض النظام خيار التنزيل فقط	التدفق البديل
يُعرض الملف للمستخدم أو يُحفظ على جهازه، ويُسجَل الإجراء في سجل النشاطات	الحالة اللاحقة (Postconditions)

تعديل بيانات مستند — UC-13

Admin / Manager / Employee (المالك)	الفاعل (Actor)
يسمح بتحديث البيانات الوصفية للمستند دون بالضرورة تغيير الملف	الوصف
المستخدم هو مالك المستند أو يملك صلاحية أعلى	الشروط المسبقة
- يفتح المستخدم بيانات المستند - يعدل الاسم أو الوصف أو التصنيف أو الوسوم - يحفظ النظام التغييرات	التدفق الرئيسي
إذا تم رفع ملف جديد ضمن نفس العملية، ينشئ النظام إصداراً جديداً تلقائياً	التدفق البديل
تُحدَّث بيانات المستند ويُسجَل التعديل في سجل النشاطات	الحالة اللاحقة (Postconditions)

حذف واستعادة مستند — UC-14

(Actor) الفاعل	(المالك) Admin / Manager / Employee
الوصف	يسمح بحذف مستند منطقياً ونقله لسلة المحذوفات، أو استعادته منها
الشروط المسبقة	المستند موجود وغير محذوف نهائياً
التدفق الرئيسي	'يختار المستخدم المستند ويضغط 'حذف (Soft Delete) ينقل النظام المستند إلى سلة المحذوفات - لاحقاً، يفتح المستخدم سلة المحذوفات ويضغط 'استعادة' عند الحاجة
التدفق البديل	حذف المستند نهائياً من سلة المحذوفات Admin أو Manager يمكن لـ
الحالة اللاحقة (Postconditions)	يصبح المستند غير ظاهر في المجلد الأصلي أو يعود إليه عند الاستعادة

نقل مستند — UC-15

(Actor) الفاعل	(المالك) Admin / Manager / Employee
الوصف	يسمح بنقل مستند من مجلد إلى مجلد آخر
الشروط المسبقة	المستند والمجلد الهدف موجودان
التدفق الرئيسي	'يختار المستخدم المستند ويضغط 'نقل - يحدد المجلد الهدف من شجرة المجلدات - يؤكد النظام النقل ويحدث موقع المستند
التدفق البديل	إذا لم يملك المستخدم صلاحية على المجلد الهدف، يرفض النظام العملية
الحالة اللاحقة (Postconditions)	يظهر المستند ضمن المجلد الجديد فقط

إدارة المرفقات — UC-16

(Actor) الفاعل	(المالك) Admin / Manager / Employee
الوصف	يسمح بإضافة أو حذف أو تنزيل ملفات مرفقة بالمستند الرئيسي
الشروط المسبقة	المستند الرئيسي موجود
التدفق الرئيسي	- يفتح المستخدم صفحة المستند - يضغط 'إضافة مرفق' ويرفع ملفاً أو أكثر - يمكنه لاحقاً معاينة أو تنزيل أو حذف أي مرفق بشكل مستقل
التدفق البديل	إذا تجاوز عدد أو حجم المرفقات الحد المسموح، يرفض النظام الإضافة
الحالة اللاحقة (Postconditions)	تظهر المرفقات ضمن قائمة مرتبطة بالمستند الرئيسي

عرض واستعادة إصدار سابق — UC-17

Admin / Manager / Employee (المالك)	(Actor) الفاعل
يسمح بمراجعة سجل إصدارات المستند والرجوع لإصدار سابق عند الحاجة	الوصف
يوجد للمستند أكثر من إصدار واحد	الشروط المسبقة
'يفتح المستخدم تبويب 'الإصدارات - يستعرض قائمة الإصدارات مع التاريخ والمستخدم - يمكنه تنزيل أي إصدار أو الضغط على 'استعادة' لجعله الإصدار الحالي	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفق البديل
يصبح الإصدار المُستعاد هو النسخة الحالية للمستند، مع الاحتفاظ بالإصدار السابق في السجل	الحالة اللاحقة (Postconditions)

البحث عن المستندات — UC-18

Admin / Manager / Employee	(Actor) الفاعل
يسمح بالبحث عن مستند وفق معايير محددة	الوصف
المستخدم مسجل الدخول	الشروط المسبقة
- يفتح المستخدم شاشة البحث - يُدخل معياراً أو أكثر (الاسم، التصنيف، الوسوم، المجلد، المالك، التاريخ) - يعرض النظام النتائج المطابقة ضمن نطاق صلاحيات المستخدم	التدفق الرئيسي
إذا لم توجد نتائج مطابقة، يعرض النظام رسالة توضيحية	التدفق البديل
تُعرض قائمة المستندات المطابقة لمعايير البحث	الحالة اللاحقة (Postconditions)

تقديم مستند للاعتماد — UC-19

Employee	(Actor) الفاعل
يسمح للموظف بإرسال مستند إلى مديره المباشر لمراجعته واعتماده	الوصف
ومملوك للموظف Draft المستند بحالة	الشروط المسبقة
'يفتح الموظف المستند ويضغط 'تقديم للاعتماد - Pending Approval. يغيّر النظام حالة المستند إلى - القسم المعني Manager يصل إشعار إلى	التدفق الرئيسي
لا يمكن تقديم مستند سبق اعتماده دون تعديل جديد	التدفق البديل
يظهر المستند ضمن قائمة 'بانتظار الموافقة' عند المدير	الحالة اللاحقة (Postconditions)

اعتماد أو رفض مستند — UC-20

الفاعل (Actor)	Manager
الوصف	يسمح للمدير بمراجعة مستند مُقَدَّم واتخاذ قرار الاعتماد أو الرفض
الشروط المسبقة	ضمن قسم المدير Pending Approval يوجد مستند بحالة
التدفق الرئيسي	- قائمة المستندات بانتظار الموافقة Manager يفتح - يراجع محتوى المستند - يضغط 'اعتماد' أو 'رفض' مع إمكانية إضافة ملاحظة
التدفق البديل	مع إشعار الموظف بالملاحظات ليعيد التقديم لاحقاً Draft عند الرفض، تعود حالة المستند إلى
الحالة اللاحقة (Postconditions)	عند الرفض Rejected عند الاعتماد أو Published تتغير حالة المستند إلى

عرض سجل النشاطات — UC-21

الفاعل (Actor)	Admin / Manager
الوصف	يسمح بمراجعة سجل تفصيلي بجميع العمليات المنفذة على النظام أو ضمن نطاق القسم
الشروط المسبقة	Admin أو Manager. المستخدم يملك دور
التدفق الرئيسي	- يفتح المستخدم شاشة سجل النشاطات - يمكنه تصفية السجل حسب المستخدم أو نوع العملية أو التاريخ - يعرض النظام النتائج المطابقة
التدفق البديل	يرى السجل الكامل Admin يرى فقط سجل النشاطات المرتبطة بقسمه، بينما Manager
الحالة اللاحقة (Postconditions)	يطلع المستخدم على تفاصيل العمليات المطلوبة

إدارة سياسات الاحتفاظ — UC-22

الفاعل (Actor)	Admin
الوصف	يسمح للمدير العام بتحديد مدة الاحتفاظ بالمستندات لكل تصنيف
الشروط المسبقة	- Admin. المستخدم يملك دور - التصنيف المستهدف موجود
التدفق الرئيسي	- شاشة سياسات الاحتفاظ Admin يفتح 'يختار التصنيف ويحدد المدة بالسنوات (أو 'دائم - يحفظ النظام السياسة ويطبقها على مستندات ذلك التصنيف
التدفق البديل	لا يوجد
الحالة اللاحقة (Postconditions)	تُربط سياسة احتفاظ واضحة بكل تصنيف مستندات

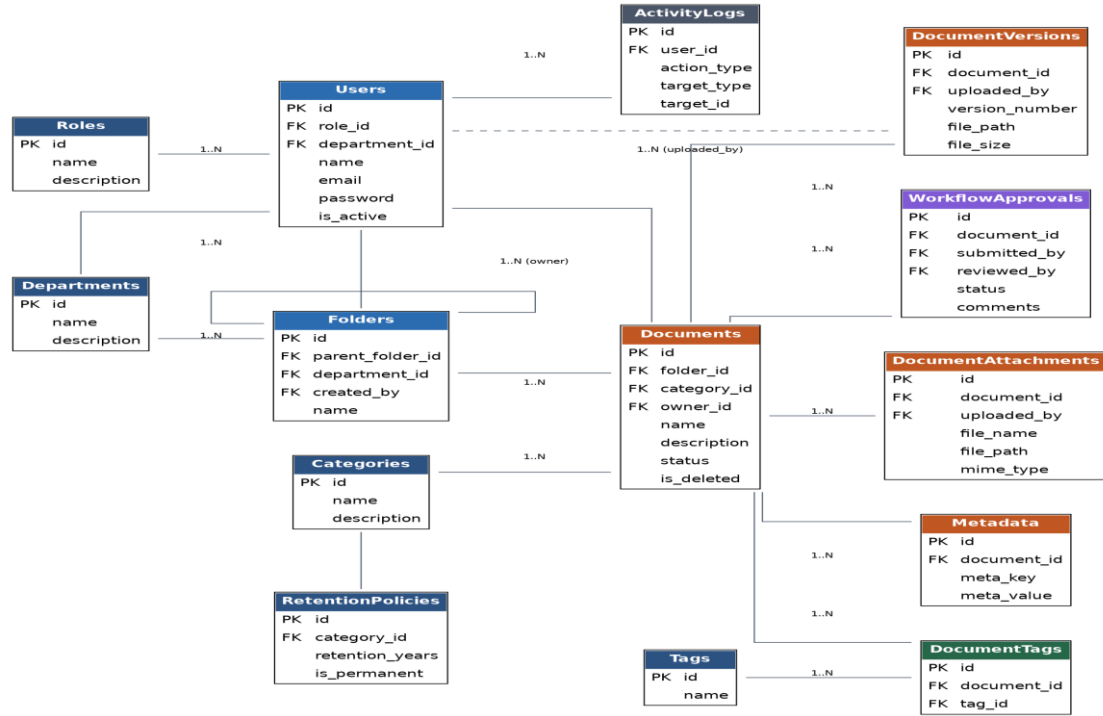
5. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

المحور	المتطلب
(Performance) الأداء	قياسي) باستثناء رفع الملفات الكبيرة (2 ثانية تحت REST API يجب ألا يتجاوز زمن استجابة أي طلب ظروف التشغيل الاعتيادية
(Performance) الأداء	يجب أن تُعرض نتائج البحث خلال 3 ثوانٍ كحد أقصى ضمن قاعدة بيانات تضم عشرات الآلاف من السجلات
(Security) الأمان	قبل تخزينها (Bcrypt) معتمدة Hashing يجب تشفير كلمات المرور باستخدام خوارزمية
(Security) الأمان	ومنع الوصول Laravel Sanctum عبر رموز مصادقة (Endpoints) يجب حماية جميع نقاط الوصول غير المصرح به
(Security) الأمان	وليس فقط على مستوى API، على مستوى كل طلب (Authorization) يجب تطبيق التحقق من الصلاحيات واجهة المستخدم
(Availability) التوافرية	يجب أن يكون النظام متاحاً بنسبة لا تقل عن 99% خلال ساعات العمل الرسمية
(Scalability) قابلية التوسع	يجب أن تسمح بنية النظام بزيادة عدد المستخدمين والمستندات دون الحاجة لإعادة تصميم جذرية
(Backup) النسخ الاحتياطي	يجب أخذ نسخة احتياطية دورية (يومية (لقاعدة البيانات والملفات المخزنة
(Reliability) الموثوقية	يجب أن يحافظ النظام على تكامل البيانات عند حدوث أي عطل مفاجئ أثناء رفع أو تعديل مستند
(Maintainability) قابلية الصيانة	(Controllers / Services / Repositories) يجب أن يُبنى الكود البرمجي وفق بنية طبقات واضحة تسهّل الصيانة والتوسعة
(Responsive Design) التجاوب	يجب أن تعمل واجهة المستخدم بشكل سليم على أحجام شاشات مختلفة (حاسوب، جهاز لوحي)
(Compatibility) التوافقية	(Chrome، Edge، Firefox). يجب أن يعمل النظام على أحدث إصدارين من المتصفحات الرئيسية
(Localization) التدويل	(RTL) يجب أن تدعم واجهة المستخدم اللغتين العربية والإنجليزية مع دعم كامل لاتجاه الكتابة من اليمين لليسار في الواجهة العربية

وقاموس البيانات (ERD) نموذج قاعدة البيانات 6.

6.1 مخطط العلاقات (Entity Relationship Diagram)

للدلالة على طبيعة (Crow's Foot) "يوضّح المخطط التالي الجداول الرئيسية للنظام والعلاقات فيما بينها. تُستخدم رموز "غراب القدم" علاقات وربط إضافية بين الكيانات WorkflowApprovals و DocumentTags بينما تمثّل جداول (One-to-Many) العلاقة الأساسية.



لنظام إدارة المستندات (ERD) الشكل 1: مخطط علاقات الكيانات

وصف العلاقات الرئيسية 6.2

العلاقة	النوع	الوصف
Roles → Users	One-to-Many	الدور الواحد يرتبط بعدد من المستخدمين
Departments → Users / Folders	One-to-Many	القسم الواحد يضم عدداً من المستخدمين والمجلدات
Folders → Folders	One-to-Many (ذاتية)	المجلد يمكن أن يحتوي على مجلدات فرعية متداخلة
Folders → Documents	One-to-Many	المجلد الواحد يحتوي عدداً من المستندات
Categories → Documents	One-to-Many	التصنيف الواحد يرتبط بعدد من المستندات، والمستند يرتبط بتصنيف واحد فقط
Categories → RetentionPolicies	One-to-One	لكل تصنيف سياسة احتفاظ واحدة
Users → Documents (owner)	One-to-Many	المستخدم الواحد يملك عدداً من المستندات
Documents → DocumentVersions	One-to-Many	كل مستند يمتلك سجلاً من الإصدارات
Documents → DocumentAttachments	One-to-Many	كل مستند يمكن أن يضم عدة مرفقات
Documents ↔ Tags (عبر DocumentTags)	Many-to-Many	المستند يرتبط بعدة وسوم، والوسم يرتبط بعدة مستندات
Documents → WorkflowApprovals	One-to-Many	كل مستند يمتلك سجلاً من طلبات الاعتماد عبر دورة حياته

العلاقة	النوع	الوصف
Users → ActivityLogs	One-to-Many	كل عملية في سجل النشاطات مرتبطة بمستخدم منفذ

6.3 قاموس البيانات (Data Dictionary)

يوضح الجدول التالي تفاصيل الحقول لكل جدول في قاعدة البيانات، شاملاً نوع البيانات والمفاتيح الأساسية والخارجية ووصف كل حقل.

Roles جدول

RBAC الأدوار الوظيفية المستخدمة في نموذج

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للدور
name	VARCHAR(50)	-	-	Admin / Manager / Employee :اسم الدور
description	VARCHAR(255)	-	-	وصف مختصر لصلاحيات الدور

Departments جدول

الأقسام/التنظيمية داخل المؤسسة

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للقسم
name	VARCHAR(100)	-	-	اسم القسم
description	VARCHAR(255)	-	-	وصف مختصر للقسم

Users جدول

بيانات مستخدمي النظام وحساباتهم

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للمستخدم
role_id	BIGINT	-	FK → Roles.id	الدور المرتبط بالمستخدم
department_id	BIGINT	-	FK → Departments.id	القسم التابع له المستخدم
name	VARCHAR(100)	-	-	الاسم الكامل للمستخدم
email	VARCHAR(150)	-	-	البريد الإلكتروني (فريد)
password	VARCHAR(255)	-	-	كلمة المرور المشفرة
is_active	BOOLEAN	-	-	حالة تفعيل الحساب
created_at	TIMESTAMP	-	-	تاريخ إنشاء الحساب

Folders جدول

المجلدات الهرمية لتنظيم المستندات

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للمجلد
parent_folder_id	BIGINT	-	FK → Folders.id	المجلد الأب (لدعم التداخل)
department_id	BIGINT	-	FK → Departments.id	القسم المالك للمجلد
created_by	BIGINT	-	FK → Users.id	منشئ المجلد
name	VARCHAR(150)	-	-	اسم المجلد
created_at	TIMESTAMP	-	-	تاريخ الإنشاء

Categories جدول

تصنيفات المستندات (تصنيف واحد لكل مستند)

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للتصنيف
name	VARCHAR(100)	-	-	Contracts، HR اسم التصنيف مثل
description	VARCHAR(255)	-	-	وصف مختصر للتصنيف

Tags جدول

الوسوم القابلة للربط المتعدد بالمستندات والبحث

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للوسم
name	VARCHAR(50)	-	-	نص الوسم (فريد)

Documents جدول

المجدول الأساسي لبيانات المستندات

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للمستند
folder_id	BIGINT	-	FK → Folders.id	المجلد الحاوي للمستند
category_id	BIGINT	-	FK → Categories.id	تصنيف المستند
owner_id	BIGINT	-	FK → Users.id	مالك المستند
name	VARCHAR(200)	-	-	اسم المستند
description	TEXT	-	-	وصف المستند
status	ENUM	-	-	Draft / Pending Approval / Published / Rejected / Archived

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
is_deleted	BOOLEAN	-	-	علامة الحذف المنطقي
created_at	TIMESTAMP	-	-	تاريخ الرفع الأول
updated_at	TIMESTAMP	-	-	تاريخ آخر تعديل

DocumentVersions جدول

بمجل إصدارات كل مستند

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للإصدار
document_id	BIGINT	-	FK → Documents.id	المستند المرتبط
uploaded_by	BIGINT	-	FK → Users.id	من قام برفع هذا الإصدار
version_number	INT	-	-	رقم الإصدار التسلسلي
file_path	VARCHAR(255)	-	-	Laravel Storage مسار الملف في
file_size	BIGINT	-	-	حجم الملف بالبايت
created_at	TIMESTAMP	-	-	تاريخ إنشاء الإصدار

DocumentAttachments جدول

الملفات المرفقة بالمستند الرئيسي

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للمرفق
document_id	BIGINT	-	FK → Documents.id	المستند الرئيسي المرتبط
uploaded_by	BIGINT	-	FK → Users.id	من قام برفع المرفق
file_name	VARCHAR(200)	-	-	الاسم الأصلي للملف
file_path	VARCHAR(255)	-	-	مسار الملف في التخزين
mime_type	VARCHAR(100)	-	-	(...، صورة، PDF) نوع الملف
file_size	BIGINT	-	-	حجم الملف بالبايت
created_at	TIMESTAMP	-	-	تاريخ الإضافة

Metadata جدول

بيانات وصفية إضافية قابلة للتوسعة لكل مستند (مفتاح/قيمة)

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للسجل
document_id	BIGINT	-	FK → Documents.id	المستند المرتبط

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
meta_key	VARCHAR(100)	-	-	اسم الحقل الوصفي
meta_value	VARCHAR(255)	-	-	قيمة الحقل الوصفي

DocumentTags جدول

(Many-to-Many) جدول ربط بين المستندات والوسوم

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للسجل
document_id	BIGINT	-	FK → Documents.id	المستند المرتبط
tag_id	BIGINT	-	FK → Tags.id	الوسم المرتبط

WorkflowApprovals جدول

يسجل طلبات تقديم المستندات واعتمادها أو رفضها

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للطلب
document_id	BIGINT	-	FK → Documents.id	المستند محل الطلب
submitted_by	BIGINT	-	FK → Users.id	الموظف مقدّم الطلب
reviewed_by	BIGINT	-	FK → Users.id	المدير المراجع (قابل للفراغ)
status	ENUM	-	-	Pending / Approved / Rejected
comments	TEXT	-	-	ملاحظات المراجعة
submitted_at	TIMESTAMP	-	-	تاريخ التقديم
reviewed_at	TIMESTAMP	-	-	تاريخ المراجعة

ActivityLogs جدول

يسجل تدقيق شامل لجميع العمليات المنفذة في النظام

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرّف الفريد للسجل
user_id	BIGINT	-	FK → Users.id	المستخدم منقذ العملية
action_type	VARCHAR(50)	-	-	Login، Upload، Delete، ... نوع العملية
target_type	VARCHAR(50)	-	-	Document، Folder، ... نوع الكائن المتأثر
target_id	BIGINT	-	-	معرّف الكائن المتأثر
description	VARCHAR(255)	-	-	وصف تفصيلي للعملية
ip_address	VARCHAR(45)	-	-	لمصدر العملية IP عنوان

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
created_at	TIMESTAMP	-	-	توقيت تنفيذ العملية

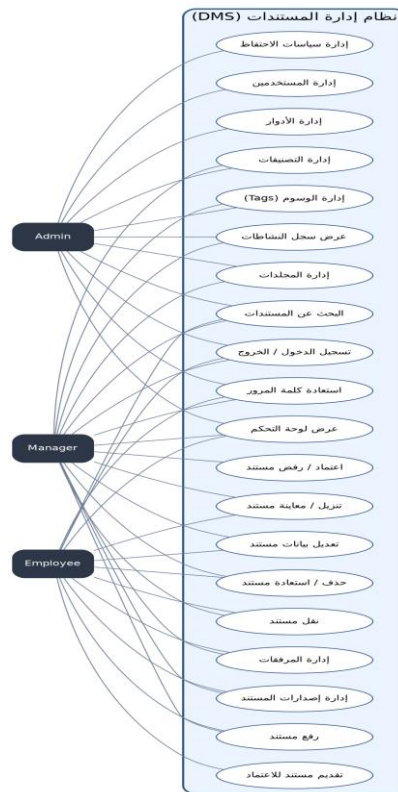
Retention Policies جدول

سياسات الاحتفاظ بالمستندات حسب التصنيف

اسم الحقل	نوع البيانات	PK	FK	الوصف
id	BIGINT	PK	-	المعرف الفريد للسياسة
category_id	BIGINT	-	FK → Categories.id	التصنيف المرتبط بالسياسة
retention_years	INT	-	-	عدد سنوات الاحتفاظ (قابل للفراغ إذا دائم)
is_permanent	BOOLEAN	-	-	هل الاحتفاظ دائم؟

7. مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

وحالات الاستخدام المرتبطة بكل منهم، بما (Admin، Manager، Employee) يوضح المخطط التالي الفاعلين الثلاثة في النظام المعتمد في النظام (RBAC) يعكس نموذج الصلاحيات القائم على الأدوار.

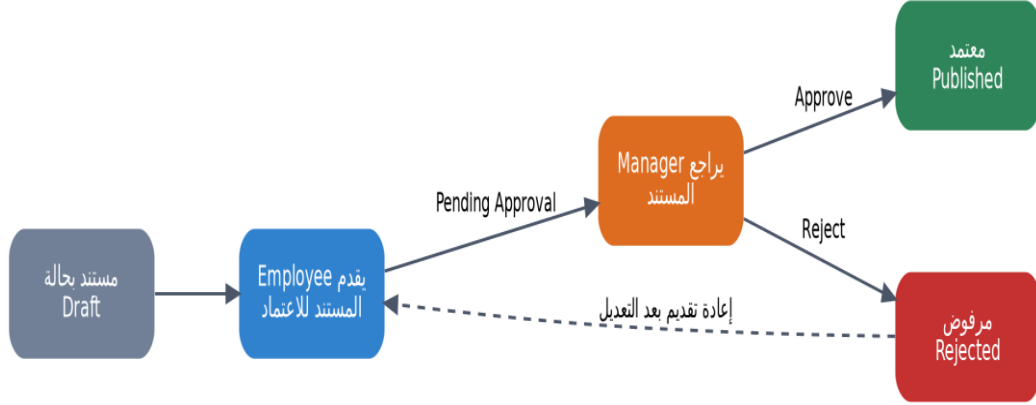


الشكل 2: مخطط حالات الاستخدام لنظام إدارة المستندات

8. دورة حياة المستند (Document Life Cycle)

- بمجموعة من الحالات المتسلسلة منذ لحظة رفعه وحتى اعتماده أو أرشفته أو حذفه، على النحو التالي DMS يمر المستند داخل نظام Draft. يقوم المستخدم برفع المستند وربطه بمجلد وتصنيف ووسوم؛ يُنشأ الإصدار الأول تلقائياً وتكون حالة المستند: (Draft) الرفع

- التعديل: يمكن تعديل بيانات المستند أو استبدال الملف، وكل استبدال للملف ينشئ إصداراً جديداً مع الاحتفاظ بالإصدارات السابقة.
- عند اكتمال المستند، يقدمه الموظف لمدير القسم للمراجعة: (Pending Approval) التقديم للاعتماد.
- مع إمكانية إضافة ملاحظات (Rejected) أو الرفض (Published) المراجعة والقرار: يراجع المدير المستند ويقرر الاعتماد.
- إعادة التقديم: في حال الرفض، يعدّل الموظف المستند ويعيد تقديمه، لتتكرر دورة المراجعة.
- الأرشيف وسياسة الاحتفاظ: بعد الاعتماد، يخضع المستند لسياسة الاحتفاظ المرتبطة بتصنيفه (مدة محددة أو دائمة).
- يمكن نقل المستند إلى سلة المحذوفات في أي وقت من قبل مالكه أو صاحب صلاحية أعلى: (Soft Delete) الحذف المنطقي.
- Admin أو Manager الاستعادة أو الحذف النهائي: يمكن استعادة المستند من سلة المحذوفات، أو حذفه نهائياً بصلاحيّة.



الشكل 3: دورة حياة سير عمل اعتماد المستند

9. الواجهات الخارجية (External Interfaces)

9.1 واجهة المستخدم (User Interface)

وتدعم اللغتين العربية والإنجليزية تشمل (Responsive) تعرض المحتوى بشكل متجاوب، React.js واجهة مستخدم ويب مبنية بـ الواجهة: لوحة تحكم، شجرة مجلدات، شاشات إدارة المستندات والمرفقات والإصدارات، شاشة بحث متعددة المعايير، وشاشات إدارية Admin. مستخدمون، أدوار، تصنيفات، سياسات احتفاظ (مخصصة لصلاحية

9.2 واجهة برمجة التطبيقات (REST API)

، /api/documents مثل (Resources) منظّمة حسب الموارد REST API نقاط وصول nestjs توفر الواجهة الخلفية بـ وثوْمَن جميعها عبر ، /api/activity-logs ، /api/workflow ، /api/users ، /api/tags ، /api/categories ، /api/folders ، /api/folders قياسية HTTP مع رموز حالة JSON رموز مصادقة

9.3 واجهة قاعدة البيانات (Database Interface)

لضبط بنية الجداول والعلاقات الموضحة في القسم السادس MySQL (Migrations) تتواصل الواجهة الخلفية مع قاعدة بيانات

9.4 واجهة تخزين الملفات (File Storage Interface)

افتراضياً، مع إمكانية (Local Disk) باستخدام قرص محلي Storage تُخزّن الملفات الفعلية (المستندات، الإصدارات، المرفقات (غير التي (Filesystem Abstraction) استبداله لاحقاً بخدمة تخزين متوافقة دون التأثير على منطق التطبيق، وذلك بفضل طبقة التجريد

10. معايير القبول (Acceptance Criteria)

قبل تسليم (UAT) يحدد الجدول التالي معايير القبول الأساسية لكل وحدة وظيفية رئيسية، والتي تُستخدم كمرجع أثناء اختبار القبول النهائي للنظام.

الوحدة الوظيفية	معايير القبول
المصادقة	دون تسجيل دخول صالح؛ ويعمل تغيير كلمة المرور واستعادتها API لا يمكن الوصول إلى أي شاشة أو نقطة بنجاح.
لوحة التحكم	تعرض كل لوحة تحكم المؤشرات الصحيحة والمطابقة لصلاحيات الدور صاحب الجلسة، دون تسريب بيانات خارج نطاقه.
إدارة المستخدمين	فقط إضافة وتعديل وحذف وتفعيل/إيقاف المستخدمين وتعيين أدوارهم بنجاح Admin يستطيع.
المجلدات	يمكن إنشاء مجلدات متداخلة وتعديلها وحذفها ونقل المستندات بينها دون فقدان بيانات.
التصنيفات والوسوم	كل مستند مرتبط بتصنيف واحد فقط، ويقبل عدة وسوم قابلة للاستخدام في البحث.
المستندات	تعمل عمليات الرفع والتنزيل والمعاينة والتعديل والحذف والاستعادة والنقل دون أخطاء، مع تسجيلها في سجل النشاطات.
المرفقات	يمكن إضافة أكثر من مرفق لكل مستند، وتنزيل أو حذف أو معاينة كل مرفق بشكل مستقل.
الإصدارات	ينشئ كل تعديل على الملف إصداراً جديداً، ويمكن استعراض جميع الإصدارات وتنزيلها والرجوع لأي منها.
البحث	تُعيد جميع معايير البحث المحددة (الاسم، التصنيف، الوسوم، المجلد، المالك، التاريخ (نتائج صحيحة ومطابقة).
سير العمل	وفق Draft → Pending Approval → Published/Rejected ينتقل المستند بنجاح بين الحالات صلاحيات كل دور.
سجل النشاطات	تُسجل جميع العمليات المحددة في المتطلبات الوظيفية بدقة مع بيانات المستخدم والتوقيت.
سياسات الاحتفاظ	تحديد سياسة احتفاظ لكل تصنيف، وتظهر تنبيهات عند اقتراب انتهاء المدة Admin يمكن لـ.

11. خارج النطاق (Out of Scope)

متوسط الحجم دون DMS لضمان إمكانية تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة (شهران بواسطة مطور واحد)، وللحفاظ على طابعه كنظام تستثني هذه الوثيقة صراحةً الخصائص التالية من نطاق العمل، (ECM) الدخول في تعقيدات أنظمة إدارة المحتوى المؤسسي:

- (OCR) التعرف الضوئي على الحروف.
- Active Directory التكامل مع خدمة.
- LDAP التكامل مع بروتوكول.
- (Single Sign-On – SSO) تسجيل الدخول الموحد.
- (ERP Integration) التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.
- لإدارة المحتوى CMIS دعم معيار.
- (Full Text Search) البحث الشامل بالمحتوى.
- (AI Features) خصائص الذكاء الاصطناعي.
- (Electronic Signature) التوقيع الإلكتروني.
- (Mobile Application) تطبيق جوال مستقل.
- (Check In / Check Out) آلية الحجز والتحرير.

12. قائمة المصطلحات (Glossary)

المصطلح	التعريف
DMS	نظام إدارة المستندات، موضوع هذه الوثيقة – Document Management System
RBAC	نموذج التحكم بالوصول القائم على الأدوار الوظيفية – Role-Based Access Control
Soft Delete	الحذف المنطقي؛ إخفاء السجل عن الواجهة مع بقاءه في قاعدة البيانات لإمكانية الاستعادة
REST API	ويُستخدم للتواصل بين الواجهة الأمامية والخلفية HTTP طراز معماري لتصميم واجهات برمجية تعتمد بروتوكول
Token	للتحقق من هوية المستخدم في كل طلب Laravel Sanctum رمز مصادقة مؤقت يُصدره
Version Control	آلية الاحتفاظ بجميع النسخ التاريخية للمستند عند كل تعديل
Retention Policy	سياسة تحدد المدة الزمنية الواجب الاحتفاظ فيها بمستند قبل مراجعته أو أرشفته
Workflow	تسلسل الخطوات التي يمر بها المستند من التقديم حتى الاعتماد أو الرفض
Metadata	بيانات وصفية إضافية تصف خصائص المستند دون أن تكون جزءاً من محتواه
Activity Log	سجل تدقيق يوثق جميع العمليات المنفذة على النظام مع تفاصيلها الزمنية
Attachment	ملف إضافي مرتبط بمستند رئيسي، مثل صورة أو فاتورة داعمة

Business Rules

- لا يمكن حذف تصنيف مرتبط بمستندات
- لا يمكن حذف مجلد يحتوي على مستندات إلا بعد نقلها
- لا يمكن حذف مستخدم يملك مستندات إلا بعد نقل ملكيتها
- لكل مستند تصنيف واحد فقط
- يمكن لكل مستند امتلاك عدة وسوم
- يمكن لكل مستند امتلاك عدة مرفقات
- لكل مستند مالك واحد فقط
- المدير يرى مستندات قسمه فقط
- يرى جميع المستندات Admin